TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

TD N° 2 – CHAPITRE C1-C2
LES MATIÈRES PLASTIQUES ET LES TEXTILES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Identification de matières plastiques

On dispose de quatre échantillons A, B, C et D de matières plastiques. Les résultats des tests sont les suivants :

— A ramollit à la chaleur et flotte sur l'eau ;

— B ramollit à la chaleur, coule dans l'eau et donne une flamme verte au test de Bernstein ;

— C ne ramollit pas à la chaleur ;

— D ramollit à la chaleur, coule dans l'eau, ne colore pas la flamme en vert et se dissout dans la propanone.

1) Décrire le test de Bernstein.

2) Identifier chaque échantillon (nature et nom possible).

3) Quel test permettrait de reconnaître un polyamide ?

Exercice 2 : Le polyfluorure de vinylidène

Le fluorure de vinylidène est le 1,1-difluoroéthylène. Il se polymérise pour donner un polymère thermoplastique possédant une bonne résistance aux milieux corrosifs, même à température élevée.

1) Rappeler la définition d'un polymère thermoplastique. Indiquer le motif du polymère obtenu.

2) Sachant que la masse molaire de ce polymère est en moyenne de 85 kg.mol^{-1}, déterminer le degré de polymérisation.

Données : C : 12 ; H : 1 ; F : 19.

Exercice 3 : Le Téflon

Le polytétrafluoroéthylène (PTFE), connu sous le nom de Téflon, est obtenu par polymérisation du tétrafluoroéthylène.

1) Écrire la formule du monomère et l'équation de polymérisation.

2) Calculer la masse molaire du monomère.

3) Un échantillon de PTFE a un degré de polymérisation de 5 000. Calculer sa masse molaire moyenne.

4) Citer deux utilisations du Téflon. Quelle propriété les justifie ?

Données : C : 12 g/mol ; F : 19 g/mol.

Exercice 4 : **Le Plexiglas**

Le poly(méthacrylate de méthyle) (PMMA), ou Plexiglas, a pour monomère le méthacrylate de méthyle $CH_2{=}C(CH_3){-}COOCH_3$.

1) Donner la formule brute du monomère et calculer sa masse molaire.

2) Écrire le motif du polymère.

3) Un échantillon de PMMA a une masse molaire de 150 kg/mol. Calculer son degré de polymérisation.

4) Quelle est la propriété optique remarquable du Plexiglas ? Citer deux de ses utilisations.

Données : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; O : 16 g/mol.

Exercice 5 : **Analyse d'un polymère chloré**

Un polymère contient 38,4 % de carbone, 4,8 % d'hydrogène et 56,8 % de chlore.

1) Sachant que sa masse molaire moyenne est de 93,75 $kg.mol^{-1}$ et son indice de polymérisation 1 500, quelle est la masse molaire du monomère ?

2) Donner le nom du monomère et déterminer sa formule semi-développée.

3) Écrire l'équation-bilan de la réaction de polymérisation de ce monomère.

4) Donner le nom du polymère obtenu et son abréviation.

5) Citer puis décrire un test permettant d'identifier ce polymère.

6) Citer deux objets de la vie courante fabriqués à partir de ce polymère.

Données : C : 12 g/mol ; H : 1 g/mol ; Cl : 35,5 g/mol.

Exercice 6 : **Textiles naturels, artificiels et synthétiques**

1) Définir un textile artificiel et un textile synthétique.

2) Classer les textiles suivants en naturels, artificiels et synthétiques : coton, laine, rayonne, nylon, acétate de cellulose, tergal, soie naturelle, orlon, fibranne, lycra.

3) Quelles sont les trois étapes de la fabrication d'un textile artificiel ?

4) Citer deux avantages des fibres synthétiques par rapport aux fibres naturelles et un inconvénient.

LN_EDUCATION